

A wire of density $9 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ is stretched between two clamps of 1 m apart and is subjected to an extension of $4.9 \times 10^{-4} \text{ m}$. The lowest frequency of transverse vibrations in the wire is
(Young's modulus of the material of the wire $Y = 9 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$)

$9 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ సాంద్రత గల ఒక తీగ 1 m ఎడంగా గల రెండు బిందువుల మధ్య బిగించబడింది. తీగలో సాగుదల $4.9 \times 10^{-4} \text{ m}$ అయితే, ఆ తీగలో ఏర్పడే తిర్యక్ తరంగాల కనిష్ఠ పౌనఃపున్యం ఎంత?
(తీగ పదార్థ యంగ్ గుణకము $Y = 9 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$)

Options :

40 Hz

1. ✖

35 Hz

2. ✔

30 Hz

3. ✖

25 Hz

4. ✖

Physics - Question 102

Original paper page 84; original question and option regions

An object is 20 cm away from a concave mirror with focal length 15 cm. If the object moves with a speed of 5 ms^{-1} along the axis, then the speed of the image will be

15 cm నాభ్యంతరం గల పుటాకార దర్పణం నుండి 20 cm దూరంలో ఒక వస్తువు కలదు. ఆ వస్తువు అక్షం వెంబడి 5 ms^{-1} వేగంతో కదులుతూ వుంటే, ప్రతిబింబ వేగం ఎంత?

Options :

1. ✓ 45 m s^{-1}

2. ✗ 27 m s^{-1}

3. ✗ 9 m s^{-1}

4. ✗ 10 m s^{-1}

In a compound microscope, the focal lengths of two lenses are 1.5 cm and 6.25 cm. An object is placed at 2 cm from objective and final image is formed at 25 cm from eye lens. The distance between two lenses is

ఒక సంయుక్త సూక్ష్మదర్శిని రెండు కటకాల నాభ్యంతరాలు 1.5 cm మరియు 6.25 cm. వస్తుకటకం నుండి 2 cm దూరంలో గల వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబం నేత్ర కటకం నుండి 25 cm దూరంలో ఏర్పడితే, ఆ కటకాల మధ్య దూరం ఎంత?

Options :

6.00 cm

1. ✖

7.75 cm

2. ✖

9.25 cm

3. ✖

11.00 cm

4. ✔

In Young's double slit experiment, the fringe width is β . If the distance between slit and screen is doubled and separation between slits is made $\frac{1}{4}$ of initial value, then new fringe width is

ఒక యంగ్ ద్విచీలికా ప్రయోగంలో పట్టీ వెడల్పు β గా నమోదైనది. చీలిక మరియు తెరల మధ్య దూరం రెట్టింపు చేసి, చీలికల మధ్య అంతరంను తొలి విలువలో $\frac{1}{4}$ వ వంతుకు తగ్గిస్తే కొత్తగా ఏర్పడిన పట్టీ వెడల్పు ఎంత?

Options :

$$4\beta$$

1. ✖

$$\frac{\beta}{4}$$

2. ✖

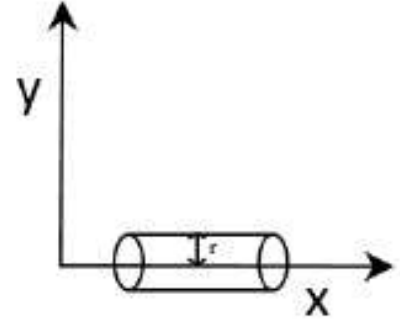
$$\frac{\beta}{8}$$

3. ✖

$$8\beta$$

4. ✔

A cylinder of radius 50 cm and length 2m is placed along x -axis as shown in the figure. If electric field is $70 \hat{i}$ along its axis, the electric flux through the left face of the cylinder is



పటంలో చూపబడినట్లు ఓక 50 cm

వ్యాసార్థం గల 2m పొడవు గల స్థూపం

యొక్క అక్షం x -అక్షం దిశలో ఉన్నది. దాని అక్షంపై విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత $70 \hat{i}$ అయితే, ఆ స్థూపం ఎడమ ముఖం గుండా విద్యుత్ అభివాహం?

Options :

50

1. ✖

52

2. ✖

55

3. ✔

58

4. ✖

In a parallel plate capacitor, each plate cross-sectional area is A and distance between plates is d . If a dielectric slab of area A , thickness $\frac{3d}{4}$ and dielectric constant 3 is placed between the parallel plates of the capacitor, then the new capacitance will be _____ times the initial capacitance

ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ ఒక్కొక్క పలక వైశాల్యం A , పలకల మధ్య దూరం d . ఇప్పుడు ఆపలకల మధ్య A వైశాల్యం, $\frac{3d}{4}$ మందం కలిగి రోధక స్థిరాంకం 3 గా గల ఒక రోధక దిమ్మెను ప్రవేశపెడితే, దాని కెపాసిటెన్స్ _____ రెట్లు పెరుగుతుంది

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✖ $\frac{1}{3}$

3. ✖ 3

4. ✔ 2

Physics - Question 107

Original paper page 89; original question and option regions

Find the potential difference $V_P - V_Q$ between the points $P(-1, 2, 0)$ and $Q(2, 0, 3)$ in a uniform electric field $\vec{E} = (3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}) \text{ NC}^{-1}$

ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రం $\vec{E} = (3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}) \text{ NC}^{-1}$ లో గల రెండు బిందువులు $P(-1, 2, 0)$ మరియు $Q(2, 0, 3)$ ల మధ్య పొటన్షియల్ భేదం $V_P - V_Q$

Options :

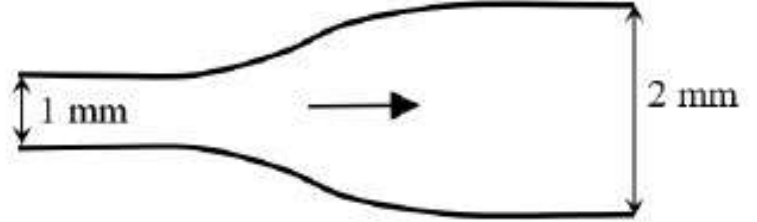
1. ✓ 16 V

2. ✗ -16V

3. ✗ 4V

4. ✗ -4V

In the diagram, the current through the part of the wire with 1 mm diameter is 1.6 A and the drift speed is $2 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$. The drift speed in the part of wire with 2 mm diameter is



పటంలో 1 mm వ్యాసం గల
తీగ భాగంలో విద్యుత్

ప్రవాహం 1.6 A మరియు డ్రిఫ్ట్ వడి $2 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$. 2 mm వ్యాసం
గల తీగ భాగంలో డ్రిఫ్ట్ వడి

Options :

$$0.5 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$$

1. ✓

$$1 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$$

2. ✗

$$4 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$$

3. ✗

$$2 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$$

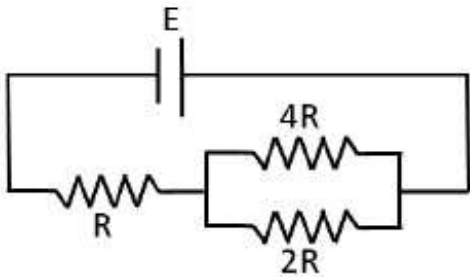
4. ✗

Physics - Question 109

Original paper page 91; original question and option regions

In the network, the current flowing through the resistance $4R$ as shown in figure is

పటంలో $4R$ నిరోధం గుండా ప్రవహించు విద్యుత్ ప్రవాహం



Options :

1. ✖ $\frac{2E}{7R}$

2. ✔ $\frac{E}{7R}$

3. ✖ $\frac{3E}{7R}$

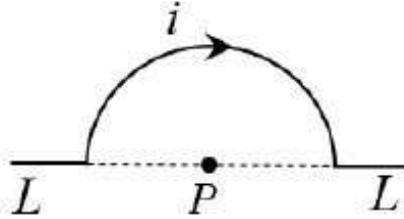
4. ✖ $\frac{4E}{7R}$

Physics - Question 110

Original paper page 92; original question and option regions

A portion of a wire of length $6L$ is bent into a semi-circular shape as shown. When i current passes through it, the magnetic field at point P is

$6L$ పొడవు గల తీగలో కొంతభాగంను పటంలో చూపిన విధంగా అర్థవృత్తాకరంగా వంచారు. దానిగుండా i విద్యుత్ ప్రవహింపచేస్తే, P వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రము



Options :

1. ✖ $\frac{\mu_0 i \pi}{4L}$

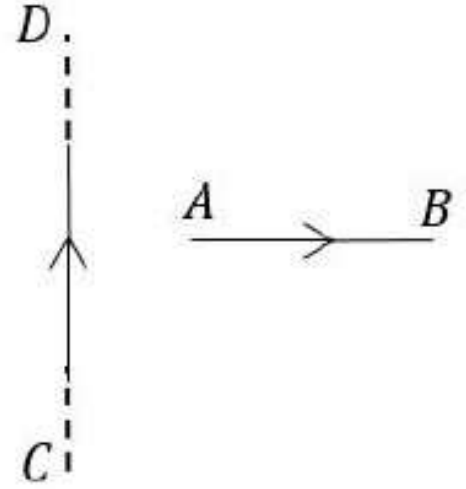
2. ✖ $\frac{\mu_0 i \pi}{8L}$

3. ✔ $\frac{\mu_0 i \pi}{16L}$

4. ✖ $\mu_0 i \pi$

A current carrying wire AB is placed near an another long, straight current carrying wire CD as shown in figure. If AB is free to move, then AB will have

పటంలో చూపిన విధంగా తిన్నని పొడవైన విద్యుత్ ప్రవాహం ఉన్న వాహకం CD దగ్గరలో విద్యుత్ ప్రవాహం ఉన్న తీగ AB ఉంచడం జరిగింది. AB స్వేచ్ఛగా కదలగలిగితే, AB కి



Options :

Translational motion only

1. ✖

రేఖీయ చలనం మాత్రమే ఉంటుంది

Rotational motion only

2. ✖

భ్రమణ చలనం మాత్రమే ఉంటుంది

Both translational and rotational motion

3. ✔

రేఖీయ మరియు భ్రమణ చలనం రెండూ ఉంటాయి

Neither translational nor rotational motion

4. ✖

రేఖీయ, భ్రమణ చలనం రెండూ ఉండవు

Physics - Question 112

Original paper page 94; original question and option regions

The temperature at which the susceptibility of nickel becomes 0.5 times its susceptibility at a temperature of 460°C is (Curie temperature of nickel is 360°C)

నికెల్ యొక్క ససెప్టిబిలిటీ, 460°C వద్ద గల దాని ససెప్టిబిలిటీకి 0.5 రెట్లు అయ్యే ఉష్ణోగ్రత (నికెల్ క్యూరీ ఉష్ణోగ్రత = 360°C)

Options :

560 K

1. ✖

833 K

2. ✔

733 K

3. ✖

760 K

4. ✖

Physics - Question 113

Original paper page 95; original question and option regions

A current carrying loop is placed perpendicular to the direction of a uniform magnetic field of 40 mT. If the radius of the loop decreases at constant rate of 1.4 mm s^{-1} , the induced emf when the radius of the loop becomes 2.5 cm is

40 mT ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రానికి లంబంగా విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలిగియున్న ఒక వృత్తాకార లూప్ ఉంచబడింది. ఆ లూప్ యొక్క వ్యాసార్థం 1.4 mm s^{-1} స్థిర రేటుతో తగ్గుతుంటే, లూప్ వ్యాసార్థం 2.5 cm అయినప్పుడు ఆ లూప్ లో ప్రేరితమయ్యే emf

Options :

1. ✖ 6.6 μV

2. ✖ 2.2 μV

3. ✖ 4.4 μV

4. ✔ 8.8 μV

Physics - Question 114

Original paper page 96; original question and option regions

In a series LCR circuit the resistance, inductive reactance and capacitive reactance are in the ratio 3 : 8 : 4. If the potential difference across the resistor is 12 V, then the emf of the ac source used in the circuit is

ఒక శ్రేణి LCR వలయంలో నిరోధం, ప్రేరకత్వ ప్రతిరోధం మరియు క్షమత్వ ప్రతిరోధంలు 3 : 8 : 4 నిష్పత్తిలో కలవు. నిరోధకం చివరల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం 12 V అయితే, ఆ వలయంలో ఉపయోగించిన ac జనకం యొక్క emf

Options :

1. ✖ 48 V

2. ✖ 16 V

3. ✖ 180 V

4. ✔ 20 V

Physics - Question 115

Original paper page 96; original question and option regions

If the rms value of the electric field of an electromagnetic wave is $360\sqrt{\pi} \text{ NC}^{-1}$, the average energy density of the electric field of the wave is

ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం విద్యుత్ క్షేత్రం యొక్క rms విలువ $360\sqrt{\pi} \text{ NC}^{-1}$ అయిన, ఆ తరంగం యొక్క విద్యుత్ క్షేత్ర సగటు శక్తి సాంద్రత

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

$$3.6 \times 10^{-6} \text{ Jm}^{-3}$$

$$3.6 \times 10^{-9} \text{ Jm}^{-3}$$

$$1.8 \times 10^{-6} \text{ Jm}^{-3}$$

$$1.8 \times 10^{-9} \text{ Jm}^{-3}$$

Physics - Question 116

Original paper page 97; original question and option regions

If the potential difference used to accelerate electrons at rest is increased from 150 V to 600 V, then the percentage decrease in the de-Broglie wavelength associated with the electron is

నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న ఎలక్ట్రానులను త్వరణీకృతం చేయుటకు ఉపయోగించిన పొటెన్షియల్ భేదంను 150 V నుండి 600 V పెంచిన, ఎలక్ట్రానుతో అనుబంధితమైన డి బ్రామ్ తరంగదైర్ఘ్యంలోని తగ్గుదల శాతం

Options :

1. ✖ 25

2. ✖ 75

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

50

40

Physics - Question 117

Original paper page 98; original question and option regions

In hydrogen spectrum, the ratio of the shortest wavelength of Balmer series and longest wavelength of pfund series is

హైడ్రోజన్ వర్ణపటంలో, బామర్ శ్రేణి యొక్క అత్యల్ప తరంగదైర్ఘ్యానికి మరియు ఫండ్ శ్రేణిలోని సుదీర్ఘ తరంగ దైర్ఘ్యానికి గల నిష్పత్తి

Options :

36:125

1. ✖

11:225

2. ✔

11:125

3. ✖

36:11

4. ✖

During the decay of an unstable nucleus, if its neutron number and mass number decrease by 5 and 12 respectively, then the particles released in the decay are

ఒక అస్థిరమైన కేంద్రకం క్షయం చెందినప్పుడు, దాని న్యూట్రాన్ సంఖ్య మరియు ద్రవ్యరాశి సంఖ్య వరుసగా 5 మరియు 12 తగ్గిన, ఆ క్షయంలో విడుదలైన కణాలు

Options :

One alpha particle and six positrons

1. ✖ ఒక ఆల్ఫా కణం మరియు ఆరు పాజిట్రాన్ లు

One alpha particle and six electrons

2. ✖ ఒక ఆల్ఫా కణం మరియు ఆరు ఎలక్ట్రాన్ లు

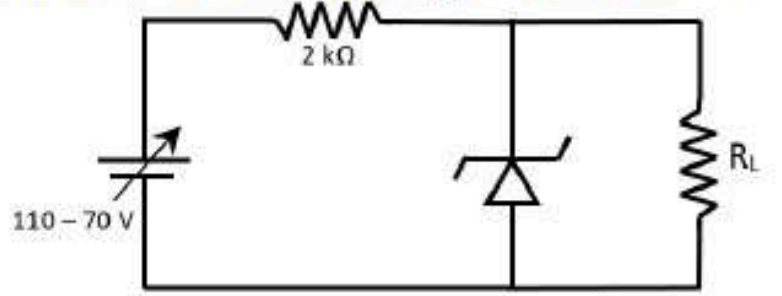
Three alpha particles and one positron

3. ✔ మూడు ఆల్ఫా కణాలు మరియు ఒక పాజిట్రాన్

Three alpha particles and one electron

4. ✖ మూడు ఆల్ఫా కణాలు మరియు ఒక ఎలక్ట్రాన్

A zener diode of Zener voltage 30 V is connected to a variable dc supply as shown in the figure. If the ratio of the maximum current through $2\text{ k}\Omega$ resistor and the minimum current through the diode is 8:3, then the load resistance is



30 V జెనర్ వోల్టేజ్ గల ఒక జెనర్ డయోడ్, చర

dc సరఫరాకు పటంలో చూపిన విధంగా కలపబడినది. $2\text{ k}\Omega$ నిరోధకం ద్వారా గరిష్ఠ విద్యుత్ ప్రవాహం మరియు డయోడ్ ద్వారా కనిష్ఠ విద్యుత్ ప్రవాహాల నిష్పత్తి 8:3 అయితే, భార నిరోధం

Options :

4 $\text{k}\Omega$

1. ✖

6 $\text{k}\Omega$

2. ✔

8 $\text{k}\Omega$

3. ✖

2 $\text{k}\Omega$

4. ✖

Physics - Question 120

Original paper page 101; original question and option regions

Video signals for the transmission of pictures require a frequency bandwidth of

బొమ్మలను ప్రసారం చేయడానికి వీడియో సంకేతాలకు కావలసిన పౌనఃపున్య పట్టీ వెడల్పు

Options :

20.6 Hz

1. ✖

20.5 kHz

2. ✖

6.8 GHz

3. ✖

4.2 MHz

4. ✔

Physics - Question 81

Original paper page 71; original question and option regions

If the percentage error in the measurement of radius is 2% then the error in measurement of volume of a sphere is

వ్యాసార్థమును కొలుచుటలో దోష శాతము 2% అయిన, గోళము యొక్క ఘనపరిమాణము కొలవడములో దోషశాతం

Options :

1. ✓ 6%

2. ✗ 8%

3. ✗ 4%

4. ✗ 10%

Physics - Question 82

Original paper page 72; original question and option regions

A Car travels first half of the distance with a velocity ' V ' and second half of the distance with a velocity ' $3V$ ', then the average velocity is

ఒక కారు మొదటి సగ దూరము ' V ' వేగముతో, రెండవ సగదూరము ' $3V$ ' వేగముతో ప్రయాణించిన దాని సరాసరి వేగము విలువ

Options :

1. ✖ $2.0 V$

2. ✖ $3.0 V$

3. ✖ $4.0 V$

4. ✔ $1.5 V$

Rain is falling vertically with a speed of 2 ms^{-1} . A boy from rest starts moving with a constant acceleration of 2 ms^{-2} along a straight road holding umbrella. For the rain to be always parallel to the axis of umbrella, the rate at which the angle of axis of umbrella with the vertical should be changed with time ' t ' is

నిట్టనిలువుగా 2 ms^{-1} వడితో పడుచున్న వర్షములో నిశ్చల స్థితి నుండి ఒక బాలుడు గొడుగు పట్టుకొని 2 ms^{-2} త్వరణముతో తిన్నని రోడ్డుపై గమనము చేయుచున్నాడు. గొడుగు అక్షానికి వర్షం ఎల్లప్పుడూ సమాంతరంగా ఉండవలెనన్న, కాలం ' t ' పరంగా నిలువు అక్షంతో గొడుగు అక్షం చేయు కోణం మారవలసిన రేటు

Options :

1. ✖ $\frac{1 + t^2}{t^3}$

2. ✔ $\frac{1}{1 + t^2}$

3. ✖ $\frac{t^2}{1 + t^4}$

4. ✖ $\frac{t}{1 + t^3}$

Physics - Question 84

Original paper page 74; original question and option regions

A cricketer can throw a ball with a speed of V_0 . If he throws the ball, while running with a speed V_0 , at an angle ' α ' with the horizontal, then the range of the ball will be maximum when ' α ' is

ఒక క్రికెట్ ఆటగాడు బంతిని V_0 వడితో విసరగలడు. ఆ ఆటగాడు V_0 వడితో పరుగెత్తుతూ, క్షితిజ సమాంతరంతో ' α ' కోణం చేస్తూ బంతిని విసిరిన, బంతి గరిష్ఠ వ్యాప్తికి ' α ' విలువ

Options :

1. ✖ 45°

2. ✖ 30°

3. ✔ 60°

4. ✖ 53°

A block of mass 2 kg, moving along X -axis on a horizontal surface with a speed of 4 ms^{-1} enters a rough surface from $x = 0.5 \text{ m}$ to $x = 1.5 \text{ m}$. The retarding force on this rough surface is related to distance by $F = -12x \text{ N}$. The speed of the block as it just crosses the rough surface is

ద్రవ్యరాశి 2 kg గల ఒక దిమ్మె X -అక్షం వెంబడి సమతల ఉపరితలంపై 4 ms^{-1} వేగంతో ప్రయాణిస్తూ, $x = 0.5 \text{ m}$ నుండి $x = 1.5 \text{ m}$ వరకు గల గరుకు ఉపరితలంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ గరుకు తలంపై ప్రతిబంధక బలం దూరం పరంగా, $F = -12x \text{ N}$ గా ఉంటుంది. ఈ గరుకు తలం దాటిన వెంటనే దిమ్మె వడి

Options :

Zero

1. ✖ సున్నా

1.5 ms^{-1}

2. ✖

2 ms^{-1}

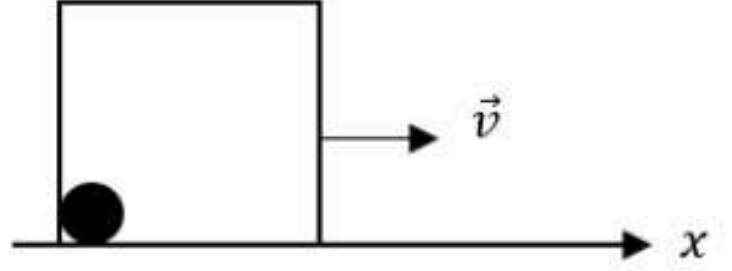
3. ✔

2.5 ms^{-1}

4. ✖

A solid sphere of mass 2 kg is at rest inside a cube as shown in the figure. Now the cube moves with a velocity, $\vec{v} = (5t\hat{i} + 2t\hat{j}) \text{ ms}^{-1}$. Here t is time in seconds. If the sphere is at rest with respect to cube, the force exerted by the sphere on the cube is

(All surfaces are smooth and take $g = 10\text{ms}^{-2}$)



ద్రవ్యరాశి 2 kg గల గోళము పటములో చూపినట్లు ఒక ఘనములో నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నది. ఇప్పుడు ఘనము

$\vec{v} = (5t\hat{i} + 2t\hat{j}) \text{ ms}^{-1}$ వేగముతో చలించుచున్నది. (t - కాలము సెకన్లలో). గోళము, ఘనం పరంగా నిశ్చల స్థితిలోనే ఉన్నచో, ఆ ఘనముపై గోళము అనువర్తించు బలము (అన్ని తలాలు ఘర్షణ రహితము, $g = 10\text{ms}^{-2}$ గా తీసుకోనుము)

Options :

$\sqrt{29} \text{ N}$

1. ✖

29 N

2. ✖

26 N

3. ✔

$\sqrt{89} \text{ N}$

4. ✖

Physics - Question 87

Original paper page 77; original question and option regions

The blades of a wind mill sweep out a circle of area $A = 2 \text{ m}^2$. The wind is flowing at velocity $V = 6 \text{ ms}^{-1}$ perpendiculars to circle and the density of air is 1.2 kg.m^{-3} . Then the power of the mill is

గాలి మర రెక్కలు, $A = 2 \text{ m}^2$ విస్తీర్ణం గల వృత్తాన్ని చిమ్ముతున్నాయి. ఆ వృత్తానికి లంబ దిశలో, $V = 6 \text{ ms}^{-1}$ వేగంతో గాలి వీస్తోంది. గాలి సాంద్రత 1.2 kg.m^{-3} అయితే, ఆ గాలిమర సామర్థ్యము

Options :

160.8 W

1. ✖

259.2 W

2. ✔

302.5 W

3. ✖

239.2 W

4. ✖

A Ball 'A' collides with another identical ball 'B' which is at rest. After collision, if the velocity of the ball 'B' becomes two times of final velocity of the ball 'A', then the coefficient of restitution is

ఒక బంతి 'A' విరామంలో నున్న మరో సమానమైన బంతి 'B' ను ఢీకొంటుంది. ఢీకొన్న తరువాత బంతి 'B' వేగం, 'A' యొక్క తుది వేగానికి రెట్టింపైతే, ప్రత్యావస్థాన గుణకము

Options :

1. ✓ $\frac{1}{3}$

2. ✗ $\frac{1}{2}$

3. ✗ $\frac{1}{4}$

4. ✗ $\frac{1}{6}$

A solid cylinder rolls down an incline without slipping. Its acceleration depends on:

ఒక ఘన స్థూపం ఒక వాలుతలంపై జారకుండా దొర్లుతున్నది. దాని త్వరణం ఈ క్రింది వానిలో దేనిపై ఆధారపడును

Options :

Only the mass of the cylinder

స్థూపం ద్రవ్యరాశి పై మాత్రమే

1. ✖

Only gravitational acceleration

గురుత్వ త్వరణం పై మాత్రమే

2. ✖

Both the mass of the cylinder and the angle of inclination

స్థూపం ద్రవ్యరాశి మరియు వాలుకోణం రెండింటిపై

3. ✖

Both the angle of incline and gravitational acceleration

వాలుకోణం మరియు గురుత్వ త్వరణం రెండింటిపై

4. ✔

The moment of inertia of a rod about an axis passing through its centre and perpendicular to its length is $\frac{1}{12}ML^2$, where M is the mass and L is the length of the rod. The rod is bent in the middle, so that the two halves make an angle of 60° . The moment of inertia of the bent rod about the same axis would be

ఒక కడ్డీ పొడవుకు లంబంగా, మధ్య బిందువు నుండి పోయే అక్షం పరంగా దాని జడత్వభ్రామకం $\frac{1}{12}ML^2$, ఇక్కడ M - కడ్డీ ద్రవ్యరాశి, L - కడ్డీ పొడవు. రెండు అర్థ భాగాల మధ్య 60° కోణం ఉండేలా, కడ్డీ మధ్యబిందువు వద్ద వంచబడినది. అదే అక్షం పరంగా వంచబడిన కడ్డీ యొక్క జడత్వభ్రామకం

Options :

1. ✓ $\frac{1}{12}ML^2$

2. ✗ $\frac{1}{8\sqrt{3}}ML^2$

3. ✗ $\frac{1}{24}ML^2$

4. ✗ $\frac{1}{48}ML^2$

A body executes SHM under the influence of one force and has the time period of T_1 seconds. The same body executes SHM with a time period of T_2 seconds when under the influence of another force separately. When both forces act simultaneously and in the same direction, then the time period of the same body is

ఒక బలం వలన ఒక వస్తువు సరళహరాత్మక చలనం చేస్తూ T_1 ఆవర్తన కాలాన్ని కల్గి ఉంది. విడిగా ఇంకొక బలము వలన అదే వస్తువు సరళహరాత్మక చలనం చేస్తూ T_2 ఆవర్తన కాలాన్ని కల్గి ఉంది. ఆ రెండు బలాలు ఏకకాలంలో ఒకే దిశలో ఆ వస్తువు పై పనిచేస్తే, అది చేయు సరళహరాత్మక చలనం యొక్క ఆవర్తన కాలము

Options :

$$(T_1 + T_2) \text{ sec}$$

1. ✖

$$\sqrt{T_1^2 + T_2^2} \text{ sec}$$

2. ✖

$$\sqrt{\frac{T_1 + T_2}{T_1 T_2}} \text{ sec}$$

3. ✖

$$\sqrt{\frac{T_1^2 T_2^2}{T_1^2 + T_2^2}} \text{ sec}$$

4. ✔

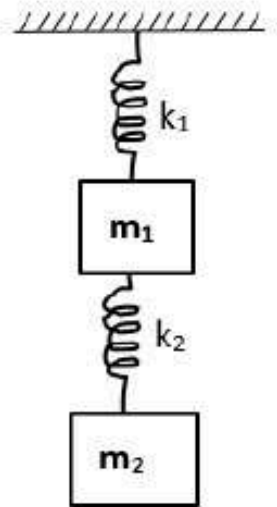
Physics - Question 92

Original paper page 82; original question and option regions

In the arrangement shown, $k_1 = 1500 \text{ Nm}^{-1}$, $k_2 = 500 \text{ Nm}^{-1}$, $m_1 = 2 \text{ kg}$ and $m_2 = 1 \text{ kg}$. The potential energy stored in the system of springs in equilibrium is

[Assume springs mass is negligible and $g = 10 \text{ ms}^{-2}$]

పటంలో చూపిన అమరికలో, $k_1 = 1500 \text{ Nm}^{-1}$, $k_2 = 500 \text{ Nm}^{-1}$, $m_1 = 2 \text{ kg}$ మరియు $m_2 = 1 \text{ kg}$. సమతాస్థితిలో స్ప్రింగుల వ్యవస్థలో నిల్వవుండే స్థితిజశక్తి
[స్ప్రింగ్‌లు భారరహితమైనవని భావించండి మరియు $g = 10 \text{ ms}^{-2}$]



Options :

1. ✗ 0.5 J

2. ✓ 0.4 J

3. ✗ 1.2 J

4. ✗ 5.6 J

An artificial satellite of mass m revolves around a planet in a circular orbit of radius R under the influence of an attractive central force given by $F \propto R^{-5/2}$. How does the orbital velocity (V_e) and time period (T) depend on the orbital radius (R)?

ద్రవ్యరాశి m గల ఒక కృత్రిమ ఉపగ్రహం ఒక గ్రహం చుట్టూ R వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార కక్ష్యలో కేంద్రక ఆకర్షణ బలం $F \propto R^{-5/2}$ కు లోబడి పరిభ్రమిస్తోంది. దాని కక్ష్యా వేగము (V_e) మరియు కాలవ్యవధులు (T) కక్ష్యా వ్యాసార్థం తో ఏవిధంగా మారుతాయి

Options :

1. ✓ $V_e \propto R^{-3/4}, \quad T \propto R^{7/4}$

2. ✗ $V_e \propto R^{-5/4}, \quad T \propto R^{3/2}$

3. ✗ $V_e \propto R^{-1/2}, \quad T \propto R^{5/4}$

4. ✗ $V_e \propto R^{-3/4}, \quad T \propto R^{-7/4}$

When a uniform bar of length ' l ' breadth ' b ' and thickness ' d ' was supported by rigid supports near the ends and loaded at the center by a vehicle of mass M , it sags the bar by an amount δ is (Young's modulus of material is Y)

పొడవు ' l ', వెడల్పు ' b ' మరియు మందం ' d ' గల ఒక ఏకరీతి కడ్డీ రెండు చివరలు దృఢమైన ఆధారాలపై ఉన్నాయి. ఆ కడ్డీ మధ్య స్థానంలో ' M ' ద్రవ్యరాశి గల వాహనాన్ని వ్రేలాడదీసిన, ఆ కడ్డీలో కుంగుదల (' Y ' ఆ కడ్డీ పదార్థ యంగ్ గుణకం)

Options :

1. ✖ $\frac{Ml^3}{4bd^3Y}$

2. ✖ $\frac{Yl^3}{4Mgbd^3}$

3. ✖ $\frac{Yd^3}{4Mgl^3b}$

4. ✔ $\frac{Mgl^3}{4bd^3Y}$

Match the law/ principle with concerned applications

a) Hydraulic Lift	i) Bernoulli's Principle
b) Speed of Efflux	ii) Torricelli's Law
c) Dynamic lift	iii) Stoke's Law
d) Viscous drag force	iv) Pascal's Law

క్రింది నియమాలు వాటికి సంబంధించిన అనువర్తనంతో
జతపరచండి

a) హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్	i) బెర్నూలి సూత్రం
b) బహిష్కార వేగం	ii) టారిసెల్లి నియమము
c) గతిక ఉత్తాపకం	iii) స్టోక్ నియమము
d) స్నిగ్ధత్వకర్షక బలం	iv) పాస్కల్ నియమము

Options :

a – i, b – ii, c – iii, d – iv

1. ✖

a – i, b – iv, c – ii, d – iii

2. ✖

a – iv, b – i, c – iii, d – ii

3. ✖

a – iv, b – ii, c – i, d – iii

4. ✔

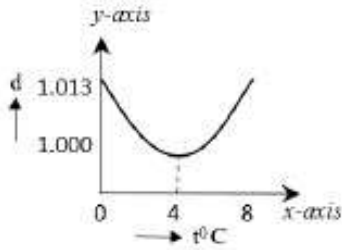
Physics - Question 96

Original paper page 86; original question and option regions

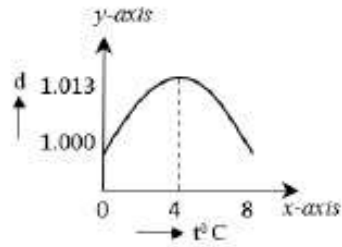
Which of the following graphs is correctly drawn between temperature (t) and the density (d) of water?

ఉష్ణోగ్రత (t), నీటి సాంద్రత (d) ల మధ్య గీయ బడిన గ్రాఫ్ లలో సరియైనదానిని ఎన్నుకోండి

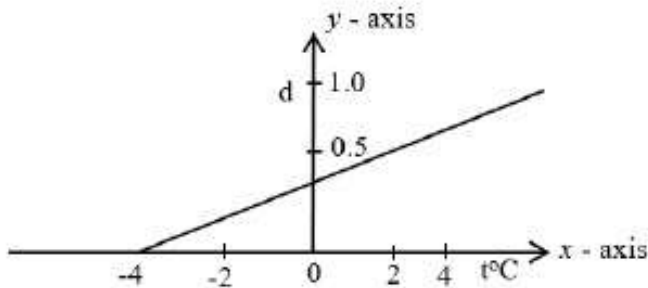
Options :



1. ✖



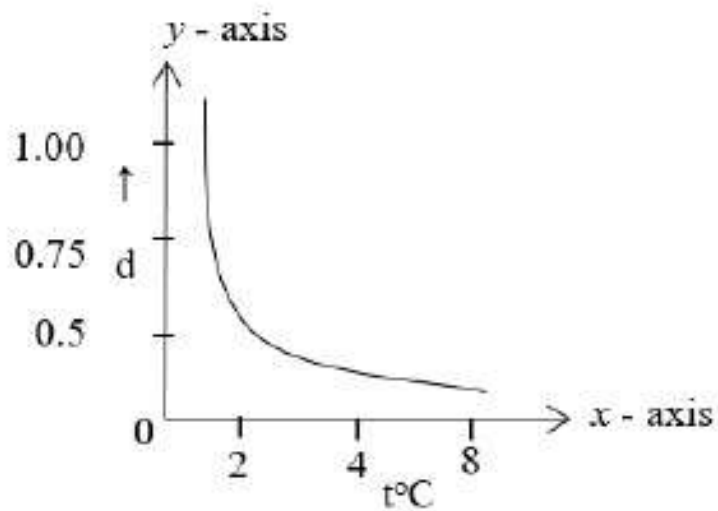
2. ✔



3. ✖

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions



Physics - Question 97

Original paper page 87; original question and option regions

Two metal rods A and B have lengths in the ratio 1:2, thermal conductivities in the ratio 1:2 and cross sectional areas in the ratio 1:4. The ends of the two rods are maintained between same temperature difference, then the ratio of heat currents $\left(\frac{H_A}{H_B}\right)$ is

రెండు లోహపు కడ్డీలు A మరియు B ల పొడవుల నిష్పత్తి 1:2, ఉష్ణవాహన గుణకాల నిష్పత్తి 1:2 మరియు కడ్డీల అడ్డుకోత వైశాల్యాల నిష్పత్తి 1:4. ఆ కడ్డీల చివరల మధ్య సమాన ఉష్ణోగ్రతా భేదం ఉండేట్లు అమర్చితే, వాటిలో ఉష్ణప్రవాహ రేటుల నిష్పత్తి $\left(\frac{H_A}{H_B}\right)$

Options :

1. ✓ 1 : 4

2. ✗ 4 : 1

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

2 : 1

1 : 2

Physics - Question 98

Original paper page 88; original question and option regions

The pressure P_1 and density d_1 of a diatomic gas change to P_2 and d_2 during an adiabatic operation. Find the value of $\frac{P_1}{P_2}$, if $\frac{d_2}{d_1} = 32$

ఒక స్థిరోష్ణక ప్రక్రియలో ద్విపరమాణుక వాయువు పీడనము (P_1) మరియు సాంద్రతలు (d_1) లు వరుసగా P_2 మరియు d_2 కు మారాయి. $\frac{d_2}{d_1} = 32$ అయితే, $\frac{P_1}{P_2}$ విలువ

Options :

1. ✖ 128

2. ✖ $\frac{1}{64}$

3. ✖ 64

4. ✔ $\frac{1}{128}$

Physics - Question 99

Original paper page 89; original question and option regions

A thermodynamic system goes from states

i) P, V to $P, 2V$

ii) P_1, V to $2P_1, V$

Then works done in these two cases are

ఒక ఉష్ణగతిక వ్యవస్థ ఈ క్రింది విధంగా స్థితి మార్పులు చెందింది.

i) P, V నుండి $P, 2V$

ii) P_1, V నుండి $2P_1, V$

ఈ రెండు సందర్భాలలో జరిగిన పనులు

Options :

i) Zero

ii) Zero

సున్నా

సున్నా

1. ✖

i) Zero

ii) P_1V

సున్నా

P_1V

2. ✖

i) PV

ii) P_1V

3. ✖

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

i) PV

PV

ii) Zero

సున్నా

Physics - Question 100

Original paper page 90; original question and option regions

The translational kinetic energy of the molecule of 22 grams of CO_2 at 27°C is
(Universal gas constant $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)

ఉష్ణోగ్రత 27°C వద్ద ఉన్న 22 గ్రాముల CO_2 యొక్క స్థానాంతర గతిజ శక్తి
(వాయు విశ్వ స్థిరాంకం, $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 1870.6 J

2. ✗ 164.7 J

3. ✗ 2000 J

4. ✗ 2200 J

Physics - Question 101

Original paper page 91; original question and option regions

An observer moves towards a stationary source of sound with a velocity one fourth of the velocity of sound. Then the percentage of increase in the apparent frequency observed by the observer

ఒక పరిశీలకుడు నిశ్చలస్థితిలో ఉన్న ధ్వనిజనకం వైపు ధ్వనివేగంలో 4 వ వంతు వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నాడు. అయితే, పరిశీలకుడు వినే దృశ్య పౌనఃపున్యంలో పెరుగుదల శాతం

Options :

1. ✓ 25%

2. ✗ 20%

3. ✗ 30%

4. ✗ 50%

Physics - Question 102

Original paper page 91; original question and option regions

A convex lens of refractive index $\frac{3}{2}$ has a power of $5 D$. If it is placed in a liquid of refractive index 2 , the new power of the lens is

వక్రీభవన గుణకం $\frac{3}{2}$ కలిగిన ఒక కుంభాకార కటక సామర్థ్యం $5 D$. ఈ కటకాన్ని వక్రీభవన గుణకం '2' కలిగిన ద్రవంలో ముంచితే, దాని కొత్త సామర్థ్యం

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

$$2.5 D$$

$$1.25 D$$

$$-1.25 D$$

$$-2.5 D$$

Physics - Question 103

Original paper page 92; original question and option regions

A dentist uses a mirror of 24 mm focal length. He views a cavity in the tooth of a patient by holding the mirror at a distance of 16 mm from the cavity. The magnification is

ఒక దంతవైద్యుడు 24 mm నాభ్యంతరం కలిగిన దర్పణాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాడు. ఆయన ఒక రోగి పంటిలోని రంధ్రాన్ని, పంటి నుంచి 16 mm దూరంలో దర్పణాన్ని ఉంచి చూస్తున్నాడు. అయితే, ప్రతిబింబం ఆవర్ధనం

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 3

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

1

1.5

Physics - Question 104

Original paper page 93; original question and option regions

The percentage of decrease in the intensity of polarized light when it is passed through an analyser at an angle of 60° is

ద్రువీకృత కాంతి ఒక విశ్లేషకము ద్వారా 60° కోణంతో ప్రయణించినపుడు, దాని తీవ్రతలో తగ్గుదల శాతం

Options :

1. ✖ 25%
2. ✖ 50%
3. ✔ 75%
4. ✖ 60%

Two large circular metal plates each of radius 50 cm carrying equal and unlike charges are parallel to each other. If the electric field between the plates is 720 NC^{-1} , then the magnitude of charge on any one plate is

50 cm వ్యాసార్థం కలిగి, సమానమైన విజాతి ఆవేశాలను కలిగి ఉన్న రెండు పెద్ద వృత్తాకార పలకలు సమాంతరంగా ఉన్నాయి. పలకల మధ్య విద్యుత్ క్షేత్రం 720 NC^{-1} అయితే, ఏదైనా ఒక పలక పై విద్యుదావేశ పరిమాణం

Options :

1. ✖ 7.5 nC

2. ✖ 10 nC

3. ✖ 2.5 nC

4. ✔ 5 nC

216 identical spherical drops of each having a positive charge of 10 nC combine to form a big spherical drop. If the radius of each small drop is 3 mm, then the capacitance and electric potential of the big drop are respectively

ఒక్కొక్కటి 10 nC ధనావేశం గల 216 సర్వ సమాన గోళాకార బిందువులు కలిసి ఒక పెద్ద గోళాకార బిందువుగా ఏర్పడినవి. ఒక్కొక్క చిన్న గోళం వ్యాసార్థం 3 mm అయిన, పెద్ద బిందు కెపాసిటెన్స్ మరియు విద్యుత్ పొటెన్షియల్‌లు వరుసగా

Options :

1. ✖ 20 pF, 1.08×10^6 V

2. ✖ 20 pF, 1080 V

3. ✔ 2 pF, 1.08×10^6 V

4. ✖ 2 pF, 1080 V

A parallel plate capacitor of capacitance $12 \mu\text{F}$ is charged to a potential of 180 V . If the distance between the plates of the capacitor is $\frac{3}{\sqrt{\pi}} \text{ mm}$, then the energy density of the electric field between the plates of the capacitor is

కెపాసిటెన్స్ $12 \mu\text{F}$ గల ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ 180 V పొటెన్షియల్ కు ఆవేశితం చేయబడినది. కెపాసిటర్ పలకల మధ్య దూరం $\frac{3}{\sqrt{\pi}} \text{ mm}$ అయిన, ఆ కెపాసిటర్ పలకల మధ్య గల విద్యుత్ క్షేత్రం యొక్క శక్తి సాంద్రత

Options :

$$25 \times 10^{-6} \text{ Jm}^{-3}$$

1. ✖

$$25 \times 10^{-3} \text{ Jm}^{-3}$$

2. ✖

$$50 \times 10^{-6} \text{ Jm}^{-3}$$

3. ✖

$$50 \times 10^{-3} \text{ Jm}^{-3}$$

4. ✔

Physics - Question 108

Original paper page 97; original question and option regions

When two wires are connected in the two gaps of a meter bridge, the balancing point is obtained at a distance of 48.4 cm from the left end of the bridge wire. If the wire in the left gap is stretched so that its resistance increases by 3.2% and the wire in the right gap is stretched so that its length increases by 10%, then the new balancing length from the left end of the bridge wire is nearly

ఒక మీటర్ బ్రిడ్జి రెండు ఖాళీలలో రెండు తీగలను కలిపినప్పుడు, బ్రిడ్జి తీగ ఎడమ చివర నుండి 48.4 cm వద్ద సంతులన బిందువు ఏర్పడినది. ఎడమ ఖాళీలో ఉంచిన తీగను దాని నిరోధం 3.2% పెరిగే విధంగా సాగదీసి, కుడి ఖాళీలో ఉంచిన తీగను దాని పొడవు 10% పెరిగే విధంగా సాగదీసిన, బ్రిడ్జి తీగ ఎడమ చివరి నుండి కొత్త సంతులన బిందువు సుమారుగా

Options :

33.3 cm

1. ✖

66.6 cm

2. ✖

44.4 cm

3. ✔

55.5 cm

4. ✖

Physics - Question 109

Original paper page 98; original question and option regions

When an external resistor of resistance $18\ \Omega$ is connected to a cell, the current drawn from the cell is I . If another $18\ \Omega$ resistor is connected parallel to the first resistor, the current drawn from the cell increases by 90%, then the internal resistance of the cell is

ఒక ఘటానికి $18\ \Omega$ నిరోధం గల ఒక బాహ్య నిరోధకాన్ని కలిపినప్పుడు, బ్యాటరీ నుండి సరఫరా కాబడిన విద్యుత్ ప్రవాహం I . మొదటి నిరోధకానికి మరొక $18\ \Omega$ నిరోధకాన్ని సమాంతరంగా కలిపినప్పుడు బ్యాటరీ నుండి సరఫరా కాబడిన విద్యుత్ ప్రవాహంలోని పెరుగుదల 90% అయిన, ఘటం యొక్క అంతర్నిరోధం

Options :

1. ✖ $2\ \Omega$

2. ✖ $0.5\ \Omega$

3. ✖ $1.5\ \Omega$

4. ✔ $1\ \Omega$

Physics - Question 110

Original paper page 99; original question and option regions

A charged particle is moving parallel to a uniform magnetic field.
Then the force on the charged particle

ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రానికి సమాంతరంగా ఒక ఆవేశిత కణం
చలిస్తోంది. ఆ కణంపై పనిచేయు బలం

Options :

1. ✖ qvB

2. ✖ $\frac{B}{qv}$

3. ✖ $\frac{v^2 B}{q}$

4. ✔ zero

Physics - Question 111

Original paper page 100; original question and option regions

A toroid of 1000 turns has average radius of $\frac{\mu_0}{\pi}$ metre. If 1 A current is flowing through it, then the magnetic field intensity inside the coil of the toroid is

చుట్లు 1000 గల ఒక టోరాయిడ్ సగటు వ్యాసార్థం $\frac{\mu_0}{\pi}$ మీటరు. దాని ద్వారా 1 A విద్యుత్ ప్రవహిస్తూ ఉంటే, ఆ టోరాయిడ్ తీగ చుట్ల లోపల అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత

Options :

500 T

1. ✓

100 T

2. ✗

750 T

3. ✗

1000 T

4. ✗

Physics - Question 112

Original paper page 101; original question and option regions

A bulk magnetic material has volume of $2 m^3$ and its magnetization is found to be $2 A m^{-1}$, then the magnetic moment of the bulk material is

ఒక స్థూల అయస్కాంత పదార్థం, ఘన పరిమాణము $2 m^3$ కల్గి ఉంది మరియు దాని ఆయస్కాంతీకరణాన్ని $2 A m^{-1}$ గా కనుగొన్నారు. అయిన, ఆ స్థూల పదార్థ అయస్కాంత భ్రామకం

Options :

1. ✖ $1 Am^2$

2. ✔ $4 Am^2$

3. ✖ $2 Am^2$

4. ✖ $8 Am^2$

Physics - Question 113

Original paper page 101; original question and option regions

An inductor of inductance 5 henry is carrying an electric current of 4 mA. Then the energy stored in the inductor is

ప్రేరకత 5 హెన్రీ గల ప్రేరకం, 4 mA విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కల్గి ఉంటే, ఆ ప్రేరకంలో నిల్వ ఉన్న శక్తి

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

$$50 \mu J$$

$$1000 \mu J$$

$$40 \mu J$$

$$20 \mu J$$

Physics - Question 114

Original paper page 102; original question and option regions

The ratio of the turns per unit length in two inductors is $2 : 1$. Then the ratio of the impedances produced by the inductors is

రెండు ప్రేరకాలలో ఏకాంక పొడవుకు తీగచుట్టల సంఖ్య $2 : 1$ నిష్పత్తిలో ఉన్న, ఆ ప్రేరకాలు కల్గించే అవరోధాల నిష్పత్తి

Options :

2

1. ✖

4

2. ✔

$1/2$

3. ✖

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

$$\frac{1}{4}$$

A light of energy flux 9 W cm^{-2} is incident for 20 minutes on a black surface of area 100 cm^2 then the maximum average force exerted on the surface is
(velocity of light, $C = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$)

శక్తి అభివాహం 9 W cm^{-2} గల కాంతి 20 నిమిషాల పాటు 100 cm^2 విస్తీర్ణం గల నల్లని తలంపై పడిన, ఆ తలంపైన పనిచేసే గరిష్ఠ సగటు బలము
(కాంతి వేగం, $C = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$)

Options :

$$3 \times 10^{-3} \text{ N}$$

1. ✖

$$3 \times 10^{-6} \text{ N}$$

2. ✔

$$3 \times 10^{-8} \text{ N}$$

3. ✖

$$10 \text{ N}$$

4. ✖

The kinetic energy of released electron in photo electric effect depends on

కాంతి విద్యుత్ ఫలితంలో ఉద్గారమైన ఎలక్ట్రాన్ల గతిశక్తి క్రింది
దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది

Options :

Intensity of incidenting photons

పతన ఫోటాన్ల తీవ్రత

1. ✖

Frequency of incidenting photons

పతన ఫోటాన్ల పౌనఃపున్యము

2. ✔

Area of photocell

కాంతి ఘటం విస్తీర్ణం

3. ✖

Time

కాలం

4. ✖

Physics - Question 117

Original paper page 105; original question and option regions

An electron has an angular momentum of $90\hbar J - S$ while orbiting with a linear velocity of $\pi \times 10^5 ms^{-1}$ then the radius of the orbit is

(mass of electron = $9 \times 10^{-31} Kg$ and Planks Constant = $6.6 \times 10^{-34} J s$)

కోణీయ ద్రవ్యవేగం $90\hbar J - S$ గల ఒక ఎలక్ట్రాన్ రేఖీయవేగం $\pi \times 10^5 ms^{-1}$ తో కక్ష్యలో తిరుగుతున్నది. అయిన, దాని కక్ష్యావ్యాసార్థము

(ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = $9 \times 10^{-31} Kg$ మరియు

ప్లాంక్ స్థిరాంకము = $6.6 \times 10^{-34} J s$)

Options :

$$66 \times 10^{-15} m$$

1. ✖

$$33 \times 10^{-15} m$$

2. ✖

$$66 \times 10^{-10} m$$

3. ✖

$$33 \times 10^{-8} m$$

4. ✔

Physics - Question 118

Original paper page 105; original question and option regions

The type of radioactive decay that involves the emission of a positron is

ఏ విధమైన రేడియోధార్మిక క్షయము వలన పాసిట్రాన్ ఉద్ధారమగును

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

α decay

α క్షయం

β^+ decay

β^+ క్షయం

β^- decay

β^- క్షయం

γ decay

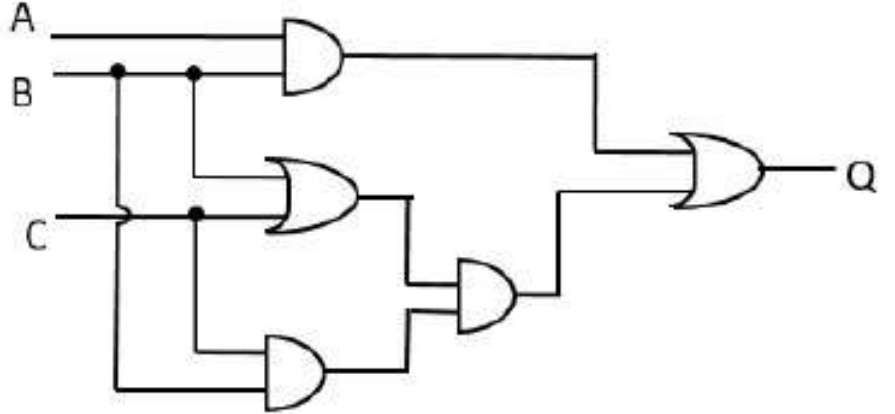
γ క్షయం

Physics - Question 119

Original paper page 106; original question and option regions

The value of Q in the given digital circuit is

ఇచ్చిన డిజిటల్
వలయంలో Q
విలువ



Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

$$Q = A + B + B.C (B + C)$$

$$Q = A.B + B.C (B + C)$$

$$Q = A + B + B.C (B.C)$$

$$Q = A.B + \overline{B}.\overline{C} (B + C)$$

Physics - Question 120

Original paper page 107; original question and option regions

If the wavelength of signal to be transmitted by an antenna is increased by 2 times, then the effective power radiated by antenna

ఒక ఆంటెన్నా నుంచి ప్రసారము కావలసిన సంకేతము (signal) యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యము 2 రెట్లు పెంచిన, ఆంటెన్నా వలన వికరణమగు ప్రభావాత్మక సామర్థ్యం విలువ

Options :

Becomes $\frac{1}{4}$ times of the initial value

తొలి విలువకు $\frac{1}{4}$ రెట్లు అవుతుంది

1. ✓

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

Increases by 4 times of initial value

తొలి విలువకు 4 రెట్లు పెరుగును

Remains same

ఎటువంటి మార్పు ఉండదు

Becomes $\frac{1}{2}$ times of the initial value

తొలి విలువకు $\frac{1}{2}$ రెట్లు అవుతుంది

Match the following physical quantities with their dimensional formulae

A) Gravitational potential	I) LT^{-2}
B) Gravitational potential energy	II) $L^2 T^{-2}$
C) Gravitational constant	III) $ML^2 T^{-2}$
D) Gravitational intensity	IV) $M^{-1}L^3 T^{-2}$

ఈ క్రింది భౌతికరాశులను వాటి మితి ఫార్ములాలతో జతపరచండి

A) గురుత్వ పొటెన్షియల్	I) LT^{-2}
B) గురుత్వ స్థితిజ శక్తి	II) $L^2 T^{-2}$
C) గురుత్వ స్థిరాంకం	III) $ML^2 T^{-2}$
D) గురుత్వ తీవ్రత	IV) $M^{-1}L^3 T^{-2}$

Options :

1. ✓ A – II, B – III, C – IV, D – I

2. ✗ A – II, B – III, C – I, D – IV

3. ✗ A – I, B – II, C – IV, D – III

4. ✗ A – I, B – IV, C – III, D – II

Physics - Question 82

Original paper page 70; original question and option regions

A velocity-time graph is drawn for two different objects. They make 30° and 45° with the time axis. Then the ratio of their accelerations, $a_1 : a_2$ is

రెండు విభిన్న వస్తువులు యొక్క వేగము-కాలము గ్రాఫ్ గీయబడినది. ఇవి కాల అక్షముతో 30° , 45° కోణాలు చేయుచున్నవి. అయితే వాటి త్వరణాల నిష్పత్తి, $a_1 : a_2 =$

Options :

1. ✗ 1 : 2

2. ✗ 2 : 3

3. ✗ $\sqrt{3} : 1$

4. ✓ 1 : $\sqrt{3}$

Physics - Question 83

Original paper page 71; original question and option regions

An object is projected with an angle of 60° with horizontal with a velocity V . During the path, when it makes 30° with horizontal, its velocity becomes 10 ms^{-1} , then V is

ఒక వస్తువును క్షితిజసమాంతరంతో 60° కోణం చేసేటట్లు V వేగంతో విసిరారు. దాని మార్గంలో క్షితిజసమాంతరానికి 30° కోణం చేసేటప్పుడు దాని వేగం 10 మీసె^{-1} అయితే, $V =$

Options :

1. ✓ $10\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$

2. ✗ $\sqrt{30} \text{ ms}^{-1}$

3. ✗ $3\sqrt{10} \text{ ms}^{-1}$

4. ✗ $\sqrt{3} \text{ ms}^{-1}$

Two bodies projected with same velocity at different angles attain same range. If the time of flights of the bodies are T_1 and T_2 respectively, then $\frac{T_1}{T_2}$ is

రెండు వస్తువులను ఒకే వేగంతో విభిన్న కోణాలతో ప్రక్షిప్తం చేసినప్పుడు అవి ఒకే వ్యాప్తిని పొందాయి. వాటి పలాయన కాలాలు వరుసగా T_1 మరియు T_2 అయితే, $\frac{T_1}{T_2} =$

Options :

1. ✓ $\tan \theta$
2. ✗ $\tan^2 \theta$
3. ✗ $\cot \theta$
4. ✗ $\cot^2 \theta$

Physics - Question 85

Original paper page 72; original question and option regions

A block of mass 5 kg is sliding with constant velocity of 6 ms^{-1} on a frictionless horizontal surface. The force exerted on the horizontal surface is

ఘర్షణ లేని క్షితిజ సమాంతర తలంపై 5 kg ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మె 6 ms^{-1} స్థిరవేగంతో జరుగుతోంది. అయితే, క్షితిజ సమాంతర తలంపై పనిచేయు బలము

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

30 N

1.2 N

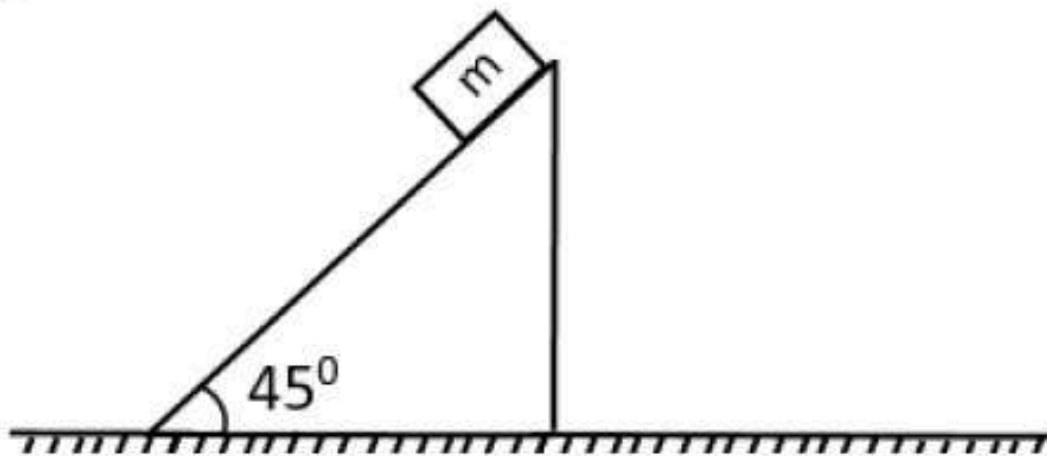
150 N

49 N

Physics - Question 86

Original paper page 73; original question and option regions

On a wedge of mass $2m$, a block of mass m is sliding as shown in the figure. There is no friction between block and wedge. Then the minimum coefficient of friction between wedge and ground so that the wedge does not move is



పటంలో చూపిన విధంగా $2m$ ద్రవ్యరాశి కలిగిన వెడ్జ్ పై m ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మె జారుతూఉంది. దిమ్మెకు, వెడ్జ్ కు మధ్య ఘర్షణ లేదు. వెడ్జ్ కదలకుండా ఉండాలంటే వెడ్జ్ మరియు భూమి మధ్య ఉండవలసిన కనిష్ఠ ఘర్షణగుణకము

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

0.50

0.25

0.10

0.20

Physics - Question 87

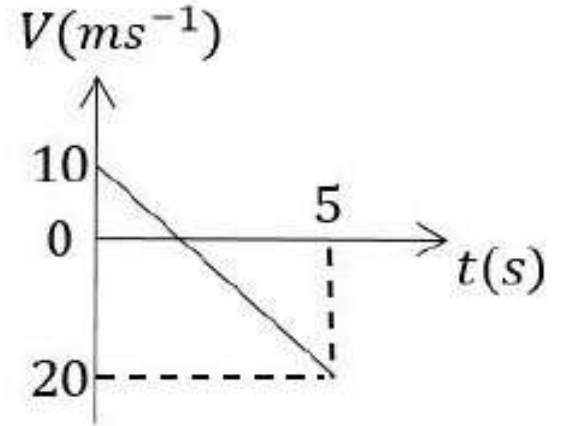
Original paper page 74; original question and option regions

The velocity–time graph of a body of mass 4 kg moving along a straight line is shown in figure. Work done by all the forces acting on the body from $t = 0$ to $t = 5s$ is

సరళరేఖామార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న
4 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు
వేగం–కాలం వక్రం పటంలో

చూపబడింది. $t = 0$ నుంచి $t = 5s$ ల

కాలంలో వస్తువు పై పనిచేయు అన్ని బలాల వలన జరిగిన పని



Options :

1. ✖ $300 J$

2. ✖ $-300 J$

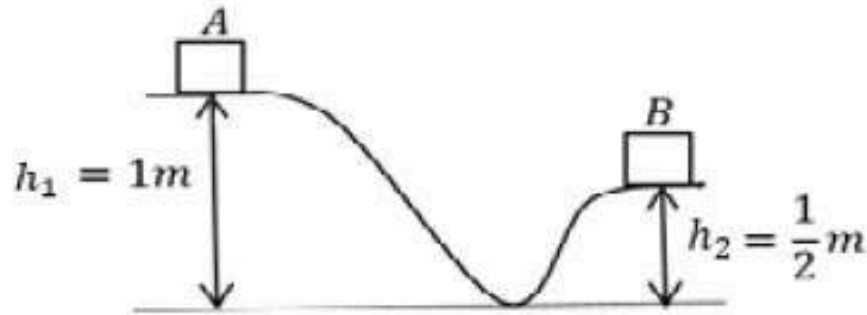
Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

$$-600 \text{ J}$$

$$600 \text{ J}$$

As shown in figure, a particle slides on a frictionless track which terminates in a straight line horizontal section B . If the particle starts slipping from A , then the horizontal distance to be covered by the particle before it hits the ground after crossing B .



పటంలో చూపిన విధంగా ఒక కణం నిశ్చల స్థితి నుంచి ఒక నునుపైన, ఘర్షణ లేని మార్గంలో A వద్ద వదలబడింది. ఈ మార్గం చివరలో B వద్ద ఒక క్షితిజసమాంతరం భాగం కలిగి ఉంది. మార్గం ముగింపు B నుంచి ఆ కణం భూమిని తాకే వరకు ప్రయాణించే క్షితిజ సమాంతర దూరం

Options :

0.5 m

1. ✖

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

1 m

1.5 m

2 m

Three bodies A, B, and C of masses 2 kg, 3 kg, and 5 kg respectively are projected simultaneously with the same speed from the roof of a tower. The body A is thrown vertically upwards, body B is thrown vertically downwards and body C is projected horizontally. The acceleration of the centre of mass of the system of three bodies is (Acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

2 kg, 3 kg, మరియు 5 kg ద్రవ్యరాశులు గల మూడు వస్తువులు వరుసగా A, B, మరియు C లు ఒకే వడితో ఏక కాలంలో ఒక గోపురం పై నుండి ప్రక్షిప్తం చేయబడినాయి. వస్తువు A ను క్షితిజ లంబంగా పైకి, వస్తువు B ను క్షితిజ లంబంగా క్రిందికి, మరియు వస్తువు C ను క్షితిజ సమాంతరంగా ప్రక్షిప్తం చేసారు. అయిన, ఆ మూడు వస్తువుల వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి కేంద్రం యొక్క త్వరణం (గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ 6 m s^{-2}
2. ✔ 10 m s^{-2}

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

$$8 \text{ m s}^{-2}$$

$$12 \text{ m s}^{-2}$$

If the moment of inertia of solid sphere of mass 2 kg and radius 10 cm about its tangent is I , then the moment of inertia of a uniform disc of mass 3.5 kg and radius 20 cm about its diameter is

2 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 10 cm వ్యాసార్థం గల ఒక ఘన గోళం యొక్క జడత్వ భ్రామకం దాని స్పర్శరేఖ పరంగా I అయిన, 3.5 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 20 cm వ్యాసార్థం గల ఒక ఏకరీతి వృత్తాకార బిళ్ళ వ్యాసం పరంగా దాని జడత్వ భ్రామకం

Options :

1. ✖ 3.75 I

2. ✖ 2.25 I

3. ✔ 1.25 I

4. ✖ 1.75 I

The equation of motion of a particle executing simple harmonic motion is given by $X = \sqrt{2} [1.2 \sin 2t - 1.6 \cos 2t]$, where ' X ' is displacement in metre and ' t ' is time in second. The velocity of the particle at a time of 0.125π s is

సరళ హరత్మక చలనం చేయుచున్న ఒక కణం యొక్క చలన సమీకరణం $X = \sqrt{2} [1.2 \sin 2t - 1.6 \cos 2t]$ గా ఇవ్వబడినది. (ఇక్కడ స్థానభ్రంశం ' X ' మీటర్ లో మరియు కాలం ' t ' సెకనులో) కాలం 0.125π s వద్ద ఆ కణం యొక్క వేగం

Options :

1. ✓ 5.6 ms^{-1}
2. ✗ $5.6 \sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$
3. ✗ 2.8 ms^{-1}
4. ✗ $2.8 \sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 92

Original paper page 79; original question and option regions

If the minimum time taken by a particle executing simple harmonic motion to move from extreme position to a point at a displacement of 86.6% of the amplitude is T , then the minimum time taken by the particle to move from mean position to a point at a displacement of 86.6% of the amplitude is,

సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్న ఒక కణం అంత్యస్థానం నుండి కంపన పరిమితిలో 86.6% స్థానభ్రంశం గల బిందువుకు చేరుటకు పట్టిన కనిష్ఠ కాలం T అయితే, ఆ కణం మాధ్యమిక స్థానం నుండి కంపన పరిమితిలో 86.6% స్థానభ్రంశం గల ఒక బిందువును చేరుటకు పట్టు కనిష్ఠ కాలం

Options :

1. ✖ T

2. ✖ $0.5T$

3. ✖ $0.25T$

4. ✔ $2T$

If a body is thrown vertically upwards from a height of $0.5 R$ (R – radius of the earth) with a velocity equal to the escape velocity a body from the surface of the earth, then the velocity of the body when it escapes from the gravitational influence of the earth is (g – acceleration due to gravity on the surface of the earth)

ఒక వస్తువును $0.5 R$ (R – భూవ్యాసార్థం) ఎత్తు నుండి భూమి పై ఒక వస్తువుకు గల పలాయన వేగంతో సమానమైన వేగంతో క్షితిజ లంబంగా పైకి విసిరిన, ఆ వస్తువు భూమి గురుత్వ ప్రభావం నుండి పలాయనం చెందునప్పుడు దాని వేగం (g – భూఉపరితలంపై గురుత్వ త్వరణం)

Options :

$$\sqrt{2gR}$$

1. ✖

$$\sqrt{gR}$$

2. ✖

$$\sqrt{\frac{2gR}{3}}$$

3. ✔

$$\sqrt{\frac{2gR}{5}}$$

4. ✖

A uniform metal wire is suspended from a rigid ceiling and a solid sphere is attached to the second end of the wire. If the radius of the sphere is doubled and then immersed in a liquid whose density is 60% of the density of the material of the sphere, then the percentage increase in the elongation of the wire is

ఒక ఏకరీతి లోహపు తీగను ఒక ధృఢమైన పైకప్పు నుండి వ్రేలాడదీసి దాని రెండవ చివరన ఒక ఘన గోళాన్ని తగిలించారు. గోళం వ్యాసార్థాన్ని రెట్టింపు చేసి, దానిని గోళ పదార్థపు సాంద్రతలో 60% సాంద్రత గల ఒక ద్రవంలో ముంచినప్పుడు, ఆ తీగ సాగుదలలోని పెరుగుదల శాతం

Options :

1. ✖ 420

2. ✖ 120

3. ✔ 220

4. ✖ 320

A long cylindrical vessel of glass having a hole of 0.5 mm radius at its bottom is slowly lowered vertically into a deep water bath. If the surface tension of water is $7 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$, then the maximum depth the vessel can be submerged without water entering through the hole is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

0.5 mm వ్యాసార్థం గల ఒక రంధ్రం అడుగున గల ఒక పొడవైన గాజు స్థూపాకార పాత్రను, లోతుగా ఉన్న ఒక నీటి తొట్టి లోనికి నెమ్మదిగా క్షితిజ లంబంగా దించుచున్నారు. నీటి తలతన్యత $7 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$ అయితే, రంధ్రం ద్వారా నీరు లోపలికి ప్రవేశించకుండా ఆ పాత్రను ముంచగల గరిష్ఠ లోతు (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 4.2 cm
2. ✖ 5.6 cm
3. ✔ 2.8 cm
4. ✖ 1.4 cm

Physics - Question 96

Original paper page 83; original question and option regions

A body cools from 80°C to 50°C in 5 min. Calculate the time it takes to cool from 60°C to 30°C , if the surrounding temperature is 20°C

ఒక వస్తువు 5 నిమిషాలలో 80°C నుండి 50°C కు చల్లబడింది.
పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత 20°C అయితే ఆ వస్తువు 60°C నుంచి 30°C
కు చల్లబడడానికి పట్టుకాలం

Options :

5 min

1. ✖

8 min

2. ✖

9 min

3. ✔

6 min

4. ✖

Physics - Question 97

Original paper page 83; original question and option regions

A spherical perfect black body of radius 10 cm is maintained at 727°C . The total power radiated from it is (approximately)
Stefan-Boltzmann constant, $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$

10 cm వ్యాసార్థం గల ఒక గోళాకార పరిపూర్ణకృష్ణ వస్తువును 727°C వద్ద ఉంచారు. దాని నుంచి వెలువడే మొత్తం వికిరణ సామర్థ్యం (సుమారుగా)

స్టీఫాన్-బోల్ట్జ్ మన్ స్థిరాంకం, $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

7120 W

7270 W

1000 W

7000 W

Physics - Question 98

Original paper page 84; original question and option regions

Internal energy of an ideal gas depends only on

ఆదర్శవాయువు యొక్క అంతర్గత శక్తి కేవలం దీనిపైనే
ఆధారపడును

Options :

1. ✖ P

2. ✖ V

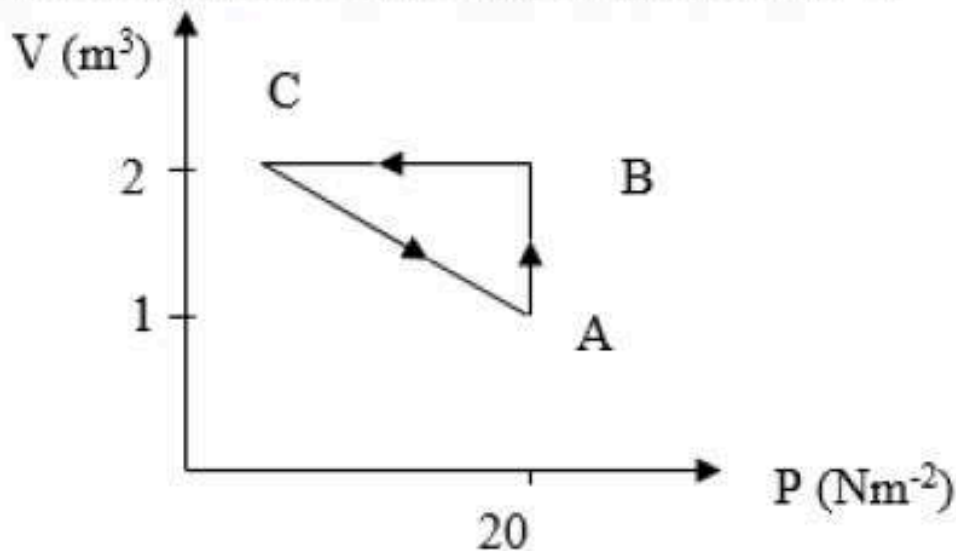
3. ✔ T

P and T

4. ✖ P మరియు T

An ideal gas is taken through the cycle

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ as shown in figure. If the net heat supplied to the gas in the cycle is 10 J, the work done in the process $C \rightarrow A$ is



పటంలో చూపిన విధంగా ఒక ఆదర్శ వాయువును

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ చక్రం ద్వారా తీసుకుపోయారు. చక్రంలో వాయువుకు అందజేసిన ఫలిత ఉష్ణం 10 J అయితే, $C \rightarrow A$ ప్రక్రియలో జరిగిన పని

Options :

1. ✗ -5 J

2. ✓ -10 J

3. ✗ +5 J

4. ✗ +10 J

The ratio of velocity of sound to the *rms* velocity of gas molecules in a diatomic gas is

ద్విపరమాణుక వాయువులో, శబ్దం యొక్క వేగానికి మరియు అణువుల *rms* వేగానికి మధ్య నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $\sqrt{9/5}$

2. ✖ $\sqrt{5/9}$

3. ✔ $\sqrt{7/15}$

4. ✖ $\sqrt{15/7}$

A sound source of 1000 Hz frequency approaches the observer with speed 20 ms^{-1} . The observed frequency of sound is nearly (speed of sound in air = 340 ms^{-1})

పౌనఃపున్యము 1000 Hz గల ఒక ధ్వని జనకం 20 ms^{-1} వేగంతో పరిశీలకుని వైపు సమీపిస్తున్నది. ఆ ధ్వని యొక్క దృశ్య పౌనఃపున్యము సుమారుగా ఎంత?
(గాలిలో ధ్వని వేగం = 340 ms^{-1})

Options :

1. ✓ 1060 Hz

2. ✗ 940 Hz

3. ✗ 1020 Hz

4. ✗ 1000 Hz

Physics - Question 102

Original paper page 87; original question and option regions

If a person cannot see objects closer than 100cm , the power of lens required to read at 25cm is

100cm కంటే దగ్గర వస్తువులను చూడలేని ఒక వ్యక్తి 25cm దూరంలో ఉన్న వాటిని చదవటానికి (చూడటానికి) కావలసిన కటక సామర్థ్యం

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

$$+ 3D$$

$$- 3D$$

$$+ 4D$$

$$- 4D$$

A compound microscope consists of an objective lens of focal length $f_o = 1$ cm and an eyepiece of focal length $f_e = 5$ cm. An object is placed 1.2 cm in front of the objective. The final image is formed at the least distance of distinct vision. The nature of the intermediate image and the total magnification of the microscope are:

ఒక సంయుక్త సూక్ష్మదర్శినిలో వస్తుకటక నాభ్యంతరం, $f_o = 1$ cm మరియు నేత్రకతక నాభ్యంతరం, $f_e = 5$ cm. వస్తుకటకం ముందు 1.2 cm ల దూరంలో ఒక వస్తువును ఉంచితే, తుది ప్రతిబింబము సమీప బిందువు వద్ద ఏర్పడిన, మొదటి ప్రతిబింబ స్వభావము మరియు సూక్ష్మదర్శిని ఆవర్ధనములు

Options :

Real, inverted; Magnification = - 50

నిజ, తలకిందులు; ఆవర్ధనము = - 50

1. ✖

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

Virtual, inverted; Magnification = 30

మిథ్య, తలకిందులు; ఆవర్ధనము = 30

Virtual, erect; Magnification = 50

మిథ్య, నిటారు; ఆవర్ధనము = 50

Real, inverted; Magnification = - 30

నిజ, తలకిందులు; ఆవర్ధనము = - 30

How fast a person should drive his car so that the red signal of light appears green?

(wavelengths of red and green colours are $6200\text{\AA}$ and $5400\text{\AA}$ respectively)

ఎరుపు రంగు కాంతి సిగ్నల్ ఆకుపచ్చ రంగులో కనబడాలంటే ఒక వ్యక్తి కారుని ఎంత వేగంతో నడపాలి?

(ఎరుపు మరియు ఆకుపచ్చ రంగుల తరంగ దైర్ఘ్యాలు వరుసగా $6200\text{\AA}$ మరియు $5400\text{\AA}$)

Options :

1. ✖ $1.5 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

2. ✖ $7 \times 10^7 \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

$$3.9 \times 10^7 \text{ ms}^{-1}$$

$$2 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$$

Physics - Question 105

Original paper page 90; original question and option regions

The net outward flux through surface of a box is $8.0 \times 10^3 \text{ Nm}^2\text{C}^{-1}$.
The net charge inside the box is (approximately)

ఒక పెట్టె ఉపరితలము నుంచి బయటకు వచ్చిన మొత్తము
విద్యుత్ అభివాహకము విలువ $8.0 \times 10^3 \text{ Nm}^2\text{C}^{-1}$. ఆ పెట్టెలోపల
ఉన్న ఫలిత ఆవేశము విలువ (సుమారు)

Options :

1. ✓ 70 nC

2. ✗ 42 nC

3. ✗ 21 nC

4. ✗ 60 nC

$1\mu C, -1\mu C$ charges are placed at a distance of 5 cm in forming a dipole. The amount of torque required to place this dipole perpendicular to an electric field of $3 \times 10^5 \text{ NC}^{-1}$ is given by

$1\mu C, -1\mu C$ ఆవేశాలను 5 cm దూరములో నుంచి ఒక ద్విధృవాన్ని ఏర్పరిచారు. ఈ ద్విధృవమును $3 \times 10^5 \text{ NC}^{-1}$ విలువ కలిగిన విద్యుత్ క్షేత్రమునకు లంబముగా ఉంచుటకు కావలసిన టార్క్ విలువ

Options :

$$5 \times 10^{-3} \text{ N.m}$$

1. ✖

$$15 \times 10^{-3} \text{ N.m}$$

2. ✔

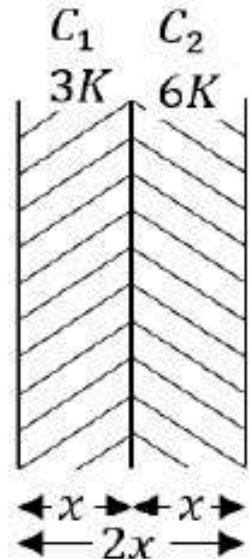
$$1 \times 10^{-3} \text{ N.m}$$

3. ✖

$$10 \times 10^{-3} \text{ N.m}$$

4. ✖

As shown in the figure two capacitors C_1 & C_2 each having same gap between the plates x filled with different media of dielectric constants $3K$ and $6K$ respectively. If these two capacitors are connected to a battery, the ratio of potential differences across dielectric layers of C_1 and C_2 is



పటములో చూపిన విధముగా, పలకల మధ్య దూరము x గా గల రెండు కెపాసిటర్లు C_1 మరియు C_2 ల మధ్య గల ఖాళీలను వరుసగా $3K$ మరియు $6K$ స్థిరాంకం గల రోధకములతో నింపారు. ఈ రెండు కెపాసిటర్ లను బ్యాటరీకి కలిపినప్పుడు C_1 మరియు C_2 కెపాసిటర్ పలకల మధ్య ఏర్పడే పొటెన్షియల్ భేదంల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 2

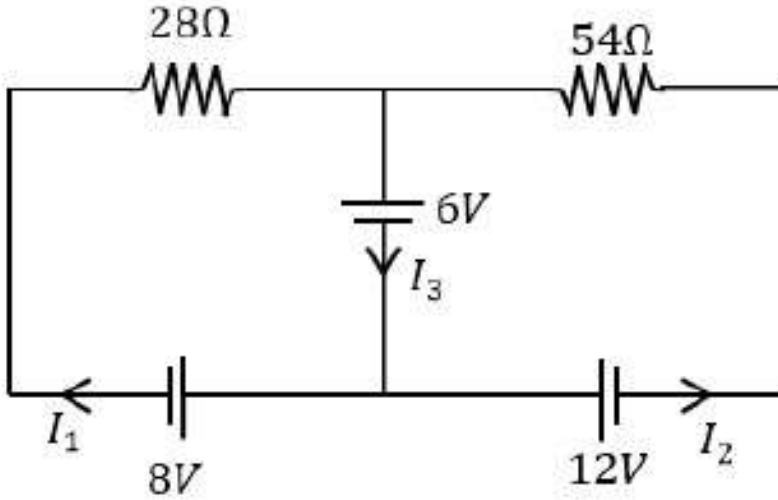
2. ✗ 6

3. ✗ 4

4. ✗ 8

The current I_3 in the given circuit is

వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం I_3 విలువ



Options :

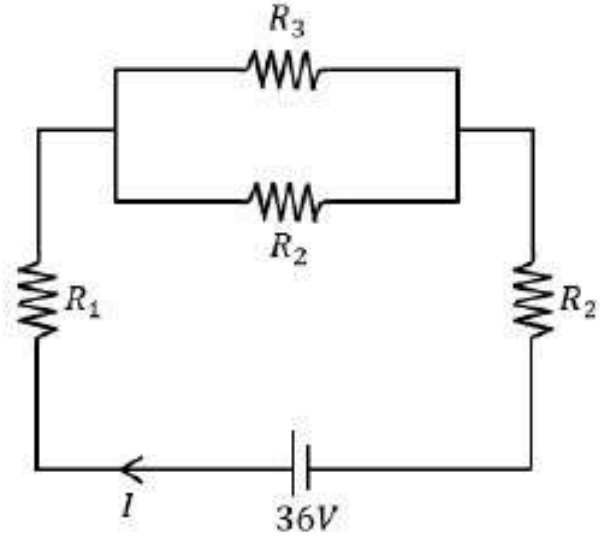
1. ✖ 5 A

2. ✖ 3 A

3. ✖ $-3 A$

4. ✔ $-\frac{5}{6} A$

In the circuit shown in the figure, the current (I) is 6 A when R_3 is infinite and current (I) is 9 A when R_3 is short circuited. Then, the values of R_1 and R_2 are respectively



పటములో చూపిన వలయంలో,
 R_3 అనంతమయినప్పుడు
 విద్యుత్ ప్రవాహం (I) 6 A మరియు
 R_3 ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు
 విద్యుత్ ప్రవాహం (I) 9 A అయితే, R_1 మరియు R_2 విలువలు
 వరుసగా

Options :

1. ✖ $4\Omega, 2\Omega$
2. ✖ $2\Omega, 4\Omega$
3. ✔ $2\Omega, 2\Omega$
4. ✖ $1\Omega, 4\Omega$

A circular coil connected to a battery of emf E produced a magnetic field at its centre. The coil is unwound, stretched to double its length and rewound into a coil of $\left(\frac{1}{3}\right)^{rd}$ of its initial radius. If this coil is connected to a battery of emf E' to produce same magnetic field at its centre, then E' is

ఒక వృత్తాకార తీగచుట్టను emf E గల ఒక బ్యాటరీకి కలిపినప్పుడు, దాని కేంద్రం వద్ద కొంత అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడినది. తీగ చుట్టను విడదీసి, దాని పొడవు రెండింతలు అగునట్లు సాగదీసి, వ్యాసార్థము తొలి వ్యాసార్థం లో $\frac{1}{3}$ వ వంతు ఉండునట్లు తిరిగి చుట్టలా చుట్టిరి. ఈ తీగ చుట్టను emf E' గల బ్యాటరీకి కలిపినప్పుడు దాని కేంద్రం వద్ద అదే అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడిన, E' విలువ

Options :

1. ✓ $\frac{2E}{9}$

2. ✗ $\frac{3E}{7}$

3. ✗ $\frac{9E}{4}$

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

$$\frac{E}{6}$$

A particle of charge 'q' and mass 'm' starts moving from the origin under the action of electric field, $\vec{E} = E_0 \hat{i}$ with a velocity $v = v_0 \hat{j}$.

The time taken to increase its velocity to $\frac{\sqrt{5}}{2} v_0$ is

ఆవేశము 'q', ద్రవ్యరాశి 'm' గల కణము మూలబిందువు నుండి $v = v_0 \hat{j}$ వేగముతో $\vec{E} = E_0 \hat{i}$ విద్యుత్ క్షేత్రప్రభావంతో చలించుచున్నది. దీని వేగము $\frac{\sqrt{5}}{2} v_0$ అగుటకు పట్టు కాలము

Options :

1. ✖ $\frac{mv_0}{qE_0}$

2. ✔ $\frac{mv_0}{2qE_0}$

3. ✖ $\frac{\sqrt{3}mv_0}{2qE_0}$

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{5}mv_0}{2qE_0}$$

Two identical short bar magnets, each having a magnetic moment of 10 Am^2 are arranged such that their axial lines are perpendicular to each other and their centres be along the same straight line in a horizontal plane. If the distance between their centres is 0.2 m , the resultant magnetic induction at a point midway between them is ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}$)

10 Am^2 అయిస్కాంత భ్రామకం గల రెండు పొట్టి దండాయిస్కాంతాలను వాటి అక్షీయ రేఖలు పరస్పరం లంబంగా వుంటూ, వాటి కేంద్రాలు క్షితిజ సమాంతర తలంలో ఒకే సరళ రేఖపై ఉండేలా అమర్చారు. వాటి కేంద్రాల మధ్య దూరం 0.2 మీ అయితే, వాటి మధ్య బిందువు వద్ద ఫలిత అయిస్కాంత ప్రేరణ విలువ ఎంత? ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}$)

Options :

1. ✖ $\sqrt{2} \times 10^{-7} \text{ T}$

2. ✖ $\sqrt{5} \times 10^{-7} \text{ T}$

3. ✖ $\sqrt{2} \times 10^{-3} \text{ T}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

$$\sqrt{5} \times 10^{-3} \text{T}$$

A circular coil of radius 8 cm, 400 turns and resistance 2Ω is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of the earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180° in 0.30 sec. Horizontal component of the earth's magnetic field at the place is 3×10^{-5} T. The magnitude of current induced in the coil is approximately

8 cm వ్యాసార్థం, 400 చుట్లు, 2Ω నిరోధం గల ఒక తీగచుట్ట భూఅయస్కాంత క్షేత్ర క్షితిజసమాంతరాంశానికి లంబంగా ఉంచబడింది. దాని నిలువు వ్యాసంపరంగా 180° మేర 0.30 sec లలో తిరిగితే, తీగచుట్టలో ప్రేరితమైన విద్యుత్ పరిమాణం సుమారుగా ఎంత? ఆ ప్రాంతంలో భూఅయస్కాంత క్షేత్ర క్షితిజసమాంతర అంశం 3×10^{-5} T

Options :

1. ✖ 4×10^{-2} A

2. ✔ 8×10^{-4} A

3. ✖ 8×10^{-2} A

4. ✖ 1.92×10^{-3} A

An ac source has a peak voltage $\frac{200}{\sqrt{2}}$ V and frequency 50 Hz. The value of voltage after $\frac{1}{600}$ s from the start is

AC జనకం యొక్క శిఖర వోల్టేజి $\frac{200}{\sqrt{2}}$ V మరియు పౌనఃపున్యం 50 Hz అయిన, ప్రారంభం నుండి $\frac{1}{600}$ s తరువాత వోల్టేజి విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 220 V

2. ✖ $\frac{200}{\sqrt{2}}$ V

3. ✔ $\frac{100}{\sqrt{2}}$ V

4. ✖ 50 V

Physics - Question 115

Original paper page 101; original question and option regions

A solar cell has a light gathering area of 10 cm^2 and produce 0.2 A at 0.8 V (D.C) when illuminated with sunlight of intensity 1000 Wm^{-2} . The efficiency of the solar cell is

కాంతిని శోషణ చేసుకునే ఉపరితల వైశాల్యం 10 cm^2 గల సౌరఘటంపై 1000 Wm^{-2} తీవ్రత గల సూర్యకాంతి పతనమైనపుడు 0.8 V (D.C) వద్ద 0.2 A విద్యుత్ ను ఉత్పత్తి చేయగలదు. ఆ సౌరఘటం యొక్క దక్షత ఎంత?

Options :

1. ✖ 8%

2. ✔ 16%

3. ✖ 23%

4. ✖ 32%

Physics - Question 116

Original paper page 101; original question and option regions

Sodium and Copper have work functions 2.3 eV and 4.5 eV respectively. Then the ratio of their threshold wavelengths is nearly

సోడియం మరియు రాగి యొక్క పని ప్రమేయాలు వరుసగా 2.3 eV మరియు 4.5 eV అయితే, వాటి ఆరంభ తరంగదైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి (సుమారుగా) ఎంత?

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

1:2

4:1

2:1

1:4

An electron is moving in an orbit of hydrogen atom in which there can be a maximum of six transitions. Another electron is moving in an another orbit of hydrogen atom in which there can be maximum of three transitions. The ratio of the velocity of electrons in these two orbits is

హైడ్రోజన్ పరమాణువు లోని రెండు వేర్వేరు కక్ష్యలలో రెండు ఎలక్ట్రానులు పరిభ్రమిస్తున్నాయి. ఆ కక్ష్యలలోకి సాధ్యమైన గరిష్ఠ సంక్రమణల సంఖ్య వరుసగా 6 మరియు 3 అయితే, ఆ కక్ష్యలలోని ఎలక్ట్రానుల వేగాల నిష్పత్తి ఎంత?

Options :

1. ✓ $3/4$

2. ✗ $5/4$

3. ✗ $2/1$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

1/2

Energy released in the fission of a single ${}_{92}\text{U}^{235}$ nucleus is 200 MeV.

The fission rate of ${}_{92}\text{U}^{235}$ fueled reactor operating at a power level of 5W is

ఒక ${}_{92}\text{U}^{235}$ కేంద్రకం విచ్ఛిత్తి చెందితే విడుదలయ్యే శక్తి 200 MeV. 5W సామర్థ్యం గల రియాక్టరు లో ${}_{92}\text{U}^{235}$ యొక్క విచ్ఛిత్తి రేటు ఎంత?

Options :

1. ✖ $1.56 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}$

2. ✔ $1.56 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}$

3. ✖ $1.56 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$

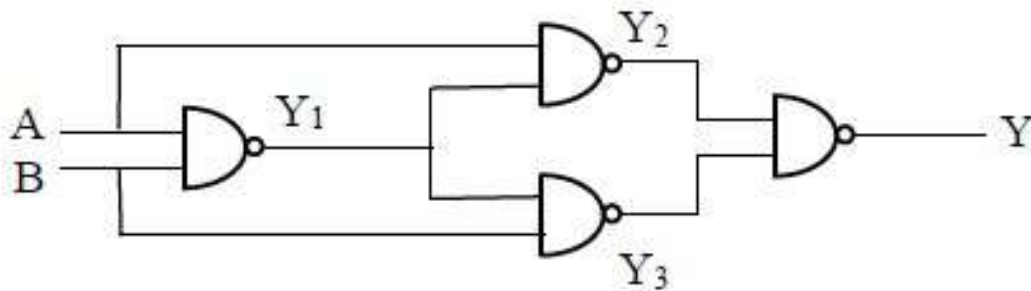
4. ✖ $1.56 \times 10^{-17} \text{ s}^{-1}$

Physics - Question 119

Original paper page 104; original question and option regions

In the logic circuit, if $A=1$ and $B=1$, the outputs Y_3 and Y are respectively

ఇచ్చిన తర్క వలయంలో $A=1$, $B=1$ అయితే Y_3 మరియు Y నిర్గమ విలువలు వరుసగా



Options :

1. ✖ 0, 0

2. ✖ 0, 1

3. ✔ 1, 0

4. ✖ 1, 1

Physics - Question 120

Original paper page 105; original question and option regions

A TV transmitting antenna is 81 m tall. Service area covered, if the receiving antenna is at the ground level, will be about

ఒక TV ప్రసార యాంఠెన్నా ఎత్తు 81 m. గ్రాహక యాంఠెన్నా భూస్థాయిలో వుంటే, ప్రసార యాంఠెన్నా ఎంత విస్తీర్ణంలో సేవలను అందించగలదు? (సుమారు)

Options :

1. ✖ 2500 km²

2. ✔ 3250 km²

3. ✖ 4250 km²

4. ✖ 1525 km²